大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

考试试卷

2019 -2020 学年第 一 学期　　时间 100 分钟　　2019 年 12 月 28 日

网络技术与应用　课程 32 学时 2 学分 考试形式：开卷

专业年级：自动化、电气、测控 18 级　总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（每空 1 分，本题 20 分）

1. 在网络边缘的端系统之间的通信方式通常可划分为两大类，即（1）方式和（2）方式。
2. 网络协议的三要素是：（3）、（4）和（5）。
3. 应用于卫星与地面通信的无线介质是（6），电视遥控器采用的无线介质是（7）。
4. 域名到 IP 地址的解析是由分布在互联网上的许多（8）域名服务器程序完成。地址解析协议 ARP 能将（9）地址转换成（10）地址。
5. 若有一 IP 子网掩码为 255.255.252.0，该子网最多可有主机 （11）台。
6. 为了进行拥塞控制，发送方要维持一个（12）的状态变量，发送方让自己的发送窗口取为该窗口和接收方的（13）窗口中较小的一个。
7. RIP（Routing Information Protocol）是一种分布式的基于（14）的路由选择协议。OSPF（Open Shortest Path First）最主要的特征就是使用分布式的（15）协议。
8. 一个电子邮件系统有三个主要组成构件，分别是（16）、（17）和（18）。
9. DNS 服务器的作用是将域名转换成（19）。
10. 10. IPv6 的地址长度是（20）位二进制位。

二、单项选择题（每小题 1 分，本题 20 分）

1．协议是(　)之间进行通信的规则或约定。

A．同一结点上下层　　B．不同结点

C．相邻实体　　D．不同结点对等实体

2．下列不属于路由选择协议的是(　)。

A．RIP　　B．ICMP　　C．BGP　　D．OSPF

3．完成路径选择功能是在 OSI 模型的(　)。

A．物理层　　B．数据链路层　　C．网络层　　D．运输层

4．下面关于网络互连设备叙述错误的是(　)。

A．在物理层扩展局域网可使用转发器和集线器

B．在数据链路层扩展局域网可使用网桥

C．以太网交换机实质上是一个多端口网桥，工作在网络层

D．路由器用来互连不同的网络，是网络层设备

5．在 Internet 上，大学或教育机构类别的域名中一般包括(　)。

A．edu　　B．com　　C．gov　　D．org

6．浏览器与 Web 服务器之间使用的协议是(　)。

A．DNS　　B．SNMP　　C．HTTP　　D．SMTP

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7．以下关于高速以太网的说法错误的是(　)。

A．保持 IEEE802.3 格式不变　　B．物理层编码方式发生了变化

C．必须使用光纤　　D．采用多条介质并行传输的方式

8．下面协议中，用于电子邮件 email 传输控制的是(　)。

A．SNMP　　B．SMTP　　C．HTTP　　D．HTML

9．IP 协议提供的是服务类型是(　)。

A．面向连接的数据报服务　　B．无连接的数据报服务

C．面向连接的虚电路服务　　D．无连接的虚电路服务

10．超文本的含义是(　)。

A．该文本中含有声音　　B．该文本中含有二进制数

C．该文本中含有链接到其他文本的链接点　　D．该文本中含有图像

11．ICMP 协议的功能包括(　)。

A．传递路由信息　　B．报告通信故障

C．分配网络地址　　D．管理用户连接

12．某路由器收到了一个 IP 数据报，在对其首部进行校验后发现该数据报存在错误，路由器最有可能采取的动作是(　)。

A．纠正该 IP 数据报的错误　　B．将该 IP 数据报返给源主机

C．丢弃该 IP 数据报　　D．通知目的主机数据报出错

13．运输层协议通过使用(　)与应用层的应用进程进行通信。

A．应用程序名　　B．端口　　C．IP 地址　　D．MAC 地址

14．数据链路层传输的 PDU 是(　)。

A．比特流　　B．字节　　C．数据帧　　D．分组

15．对于基带 CSMA/CD 而言，为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突，数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的(　)。

A．1 倍　　B．2 倍　　C．4 倍　　D．2.5 倍

16．在 RIP 协议中，最佳路径的衡量标准是(　)。

A．时延　　B．可靠性　　C．带宽　　D．路由跳数

17．TCP/IP 层的网络接口层对应 OSI 的(　)。

A．物理层　　B．链路层　　C．网络层　　D．物理层和链路层

18．关于 ARP 表，以下描述中正确的是(　)。

A．提供常用目标地址的快捷方式来减少网络流量

B．用于建立 IP 地址到 MAC 地址的映射

C．用于在各个子网之间进行路由选择

D．用于进行应用层信息的转换

19．对 IP 数据报分片的重组通常发生在(　)上。

A．源主机　　B．目的主机

C．IP 数据报经过的路由器　　D．目的主机或路由器

20．224.0.0.5 代表的是(　)地址。

A．主机地址　　B．网络地址　　C．多播地址　　D．广播地址

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三．判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 主机之间的通信实际上就是主机上对应的进程在进行通信。　　（ ）

2. 路由器在进行分组转发时，从源地址到目的地址沿途的全部链路都必须为这次转发服务，不能为其他分组所占用。　　（ ）

3. 网络带宽表示在某个指定时间内网络中某信道所能通过的最高数据率。　　（ ）

4. “下面的协议对上面的实体是透明的”意指：不管上面被服务的实体属性如何，它都能调用下层所能完成的全部功能。　　（ ）

5. 逻辑链路就是物理链路加上必要的通信协议组成的数据链路。　　（ ）

6. PPP 协议采用零比特填充技术的目的是为了避免信息字段和标志字段的混淆。　　（ ）

7. 在 IEEE802 标准中，适配器中的地址是全球唯一的，不因适配器地理位置的改变而改变。这种地址又称为硬件地址或物理地址。　　（ ）

8. 路由选择协议用来生成路由表。路由器在转发时仅查找路由表，而不再关注路由选择协议。（ ）

9. 对于在互联网中的不同计算机，若它们的运输层显示具有相同的端口号，则表明这些计算机处于同一个子网中。　　（ ）

10. 非对称数字用户线 ADSL 中“非对称”的含义是它的频谱不是任意分配的，而是将低频频谱留给传统电话，高频频谱留给用户上网。　　（ ）

微信公众号：麓山南路情报站

四．简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 什么是网络时延？网络中的时延由哪几部分构成？如何解释当某信道的利用率增大时，该信道上的时延也增加的现象？

2. 如何理解协议分层设计的优点？

3. 列举使用 TCP 传输的应用和使用 UDP 传输的应用各两种，说明这种选择的理由。

4. 简述闭环控制应用于解决拥塞问题的思路。

五．分析设计题（每小题 10 分，共 30 分）

1．分析 IEEE802.3 以太网为什么会有帧长必须大于某个长度的要求。

2．某公司申请了一个 C 类 202．48．25．0 的 IP 地址空间，该公司大约有 50 名员工在研发部工作，大约有 60 名员工在销售部工作，另有大约 40 名员工在财务部工作。要求为研发部、销售部和财务部分别组建子网(可以包括全 0 和全 1 的子网号)。请设计各子网的网络号及子网掩码，并标注出各子网的可用 IP 地址段。

3．计算机网络的常用性能指标包括：速率、带宽、吞吐量、时延和利用率等，而网络的结构又有总线型、环形、星型和树形等多种。试设计中南大学校园网，并分析高校网络建设更应着重注意哪些性能，要求：（1）列出你要重点关注的指标的定义及评价方式；（2）说明你之所以关注这些指标的理由；（3）画出校园网网络拓扑结构设计简图并加以简要说明。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】